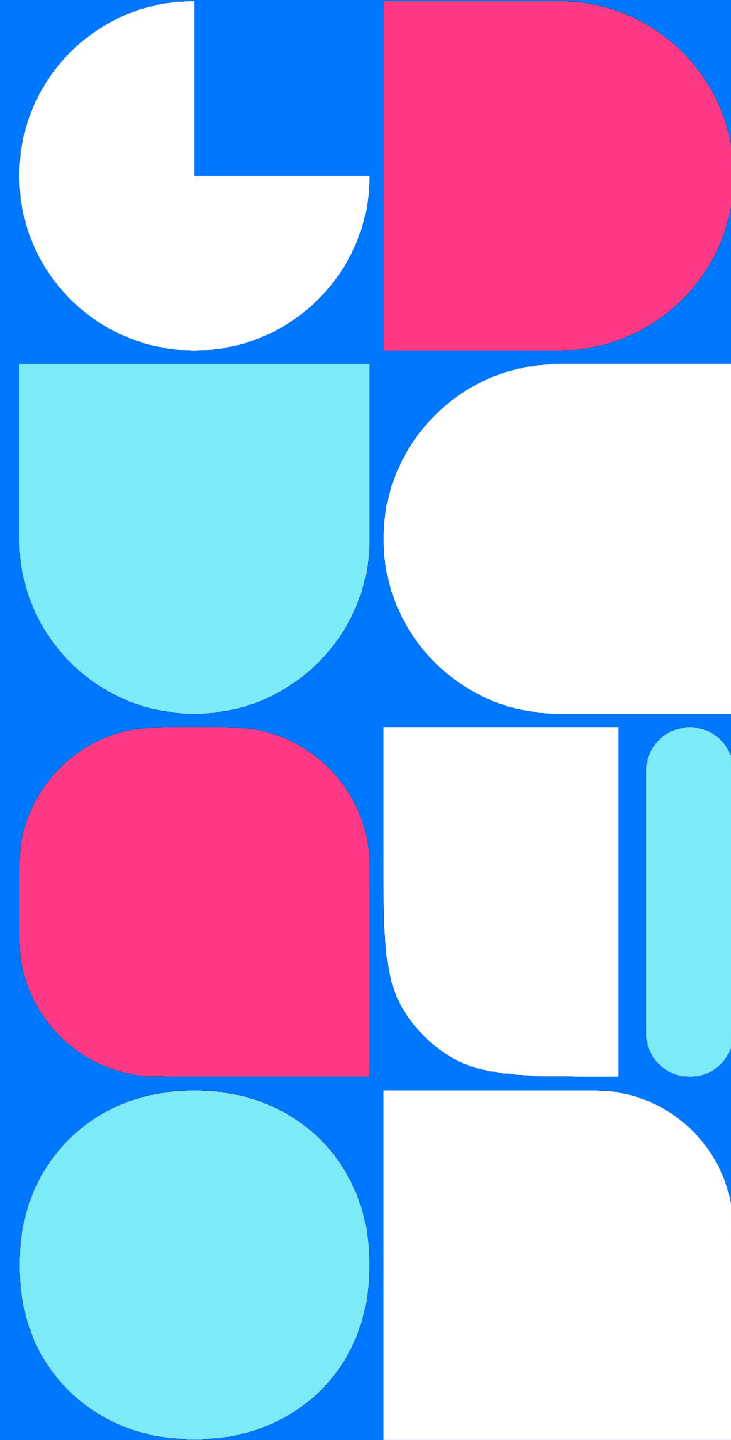




Классификация музыкальных жанров по спектрограммам

Бондаренко Ярослав Алексеевич
Назарова Дана Васильевна





Введение

Цель работы:

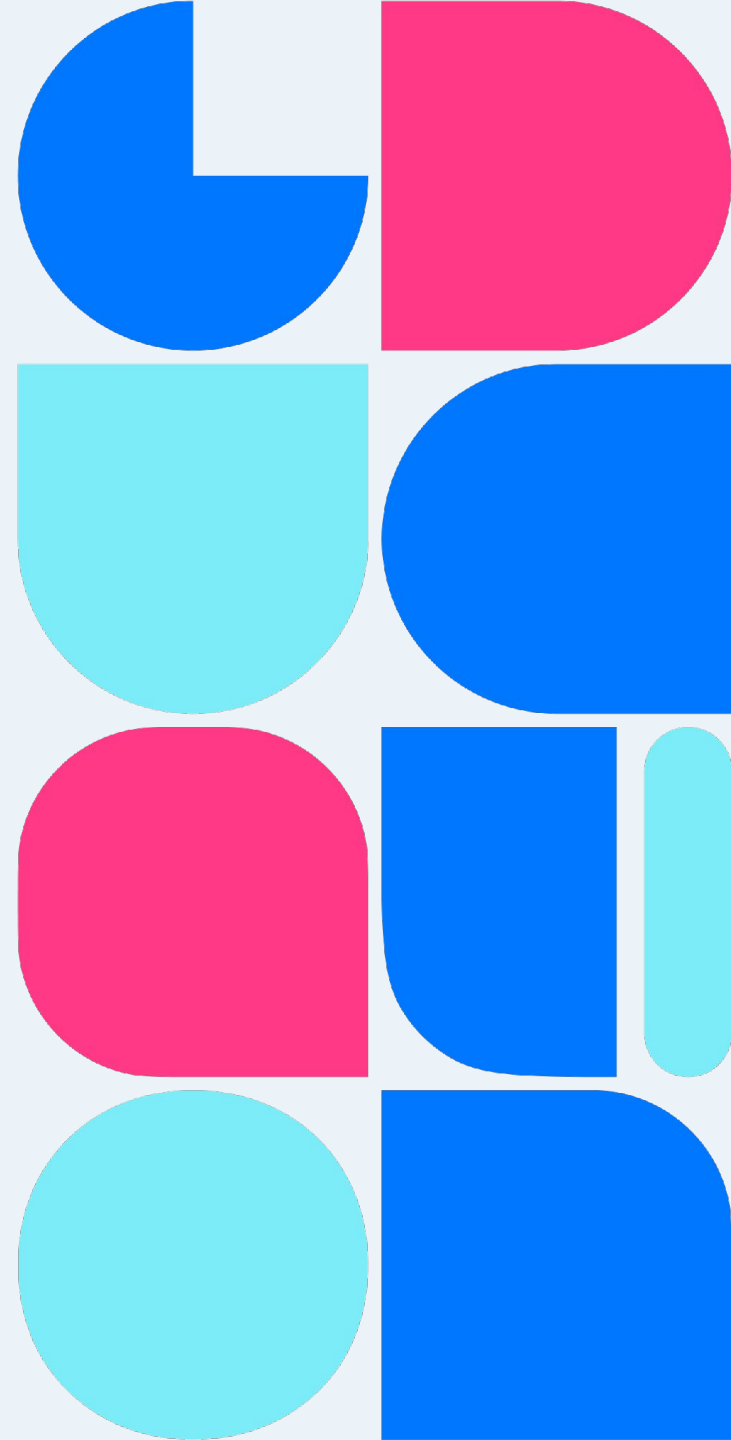
построение модели, способной с разумной вероятностью успеха классифицировать 6 выбранных музыкальных жанров.

Изначальные планы:

добиться для каждого жанра вероятности верной классификации не ниже 50% на датасете FMA.

Definition of done:

общая вероятность не ниже 60%, вероятность по каждому жанру не ниже 55%.



Датасет FMA

Распределение по жанрам:

Jazz — 3453

Classical — 3696

Hip-Hop — 7837

Metal — 1498

Country — 1889

Dubstep — 898

Создание выборок:

Отбор test: по 200 треков каждого жанра

Отбор validation: по 100 треков каждого жанра

Train формируется из оставшихся треков

Исполнители из validation/test удаляются из train

Итог: train — 16 574, validation — 600, test — 1200

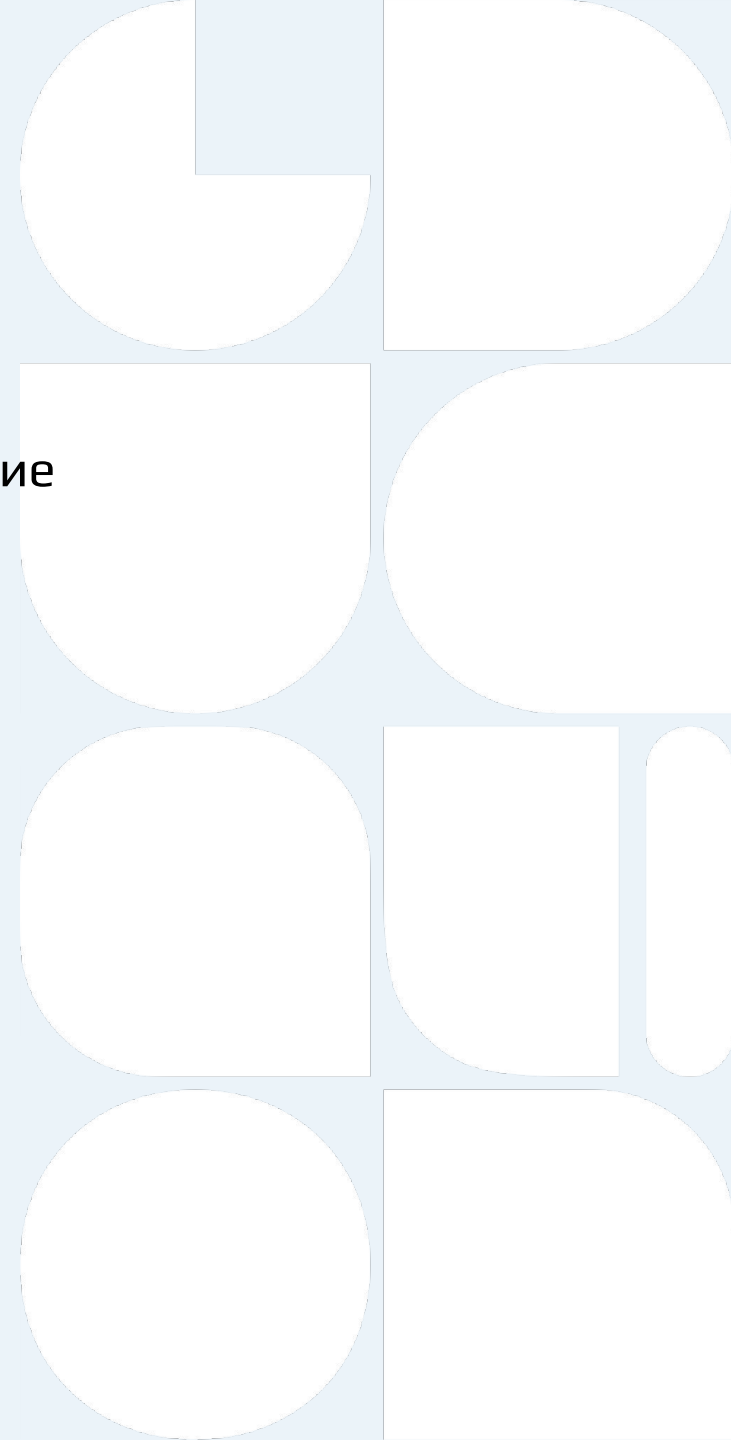
Наивный подход через kNN

Идея метода:

kNN сравнивает новый трек с уже известными треками и смотрит, какие жанры чаще встречаются среди самых похожих.

Как это работает:

- каждый трек описывается набором числовых признаков
- для нового трека находятся k ближайших соседей из train
- жанр выбирается по большинству соседей
- в weighted-варианте более похожие треки получают больший вес



Наивный подход через kNN

Результаты kNN на artist-aware test split:

kNN · artist-aware test split

Жанр	Верно	Recall
Country	135/200	67.50%
Metal	128/200	64.00%
Hip-Hop	117/200	58.50%
Jazz	110/200	55.00%
Dubstep	89/200	44.50%
Classical	81/200	40.50%

Средняя вероятность по жанрам: 55.00%

Результаты kNN на случайном разбиении по жанрам:

kNN · случайное разбиение

Жанр	Верно	Accuracy
Country	156/200	78.00%
Classical	142/200	71.00%
Jazz	136/200	68.00%
Metal	136/200	68.00%
Dubstep	116/200	58.00%
Hip-Hop	112/200	56.00%

Средняя вероятность по жанрам: 66.50%

Подход с MLP

Идея метода:

MLP получает числовые признаки трека и предсказывает вероятности для 6 жанров.

Как это работает:

- на вход подаются 296 числовых признаков из features.csv
- модель обучает зависимости между признаками и жанрами
- на выходе выдаются вероятности принадлежности к каждому жанру
- выбирается жанр с наибольшей вероятностью



Подход с MLP

Результаты MLP на artist-aware test split:

MLP · artist-aware test split

Жанр	Верно	Recall
Hip-Hop	131/200	65.50%
Jazz	128/200	64.00%
Country	127/200	63.50%
Metal	123/200	61.50%
Classical	113/200	56.50%
Dubstep	87/200	43.50%

Средняя вероятность по жанрам: 59.08%

Результаты MLP на случайном разбиении по жанрам:

MLP · случайное разбиение

Жанр	Верно	Ассурасу
Hip-Hop	163/200	81.50%
Classical	161/200	80.50%
Metal	150/200	75.00%
Country	148/200	74.00%
Jazz	132/200	66.00%
Dubstep	120/200	60.00%

Средняя вероятность по жанрам: 72.83%

Mel-спектрограммы и обучение CNN

Идея метода:

CNN работает не с числовыми признаками, а с mel-спектрограммой как с изображением трека.

Как это работает:

- для каждого аудиофайла строится mel-спектрограмма
- все спектрограммы приводятся к размеру 128×384
- на вход CNN подаётся изображение $1 \times 128 \times 384$
- модель ищет визуальные паттерны, характерные для жанров

Mel-спектрограммы и обучение CNN

Результаты большой CNN на artist-aware test split:

Большая CNN · artist-aware test split

Жанр	Верно	Recall
Hip-Hop	171/200	85.50%
Metal	127/200	63.50%
Classical	120/200	60.00%
Country	117/200	58.50%
Jazz	99/200	49.50%
Dubstep	39/200	19.50%

Средняя вероятность по жанрам: **56.08%**

Результаты CNN на случайном разбиении по жанрам:

CNN · случайное разбиение

Жанр	Верно	Accuracy
Metal	166/200	83.00%
Country	146/200	73.00%
Dubstep	139/200	69.50%
Hip-Hop	135/200	67.50%
Classical	134/200	67.00%
Jazz	110/200	55.00%

Средняя вероятность по жанрам: **69.17%**

Результаты малой CNN по жанрам:

Малая CNN · по жанрам

Жанр	Верно	Recall
Country	129/200	64.50%
Classical	116/200	58.00%
Metal	114/200	57.00%
Dubstep	113/200	56.50%
Hip-Hop	106/200	53.00%
Jazz	101/200	50.50%

Средняя вероятность по жанрам: **56.58%**

Сравнение моделей

Сравнение моделей · artist-aware test split

Модель	Accuracy	Min recall	Порог
kNN	55.00%	40.50%	Нет
MLP	59.08%	43.50%	Нет
Большая CNN	56.08%	19.50%	Нет
Большая CNN + MLP	61.17%	34.00%	Нет
Малая CNN	56.58%	50.50%	Нет
Большая и малая CNN + MLP + temperature scaling	63.75%	60.00%	Да

Итоговый ансамбль

Финальная модель представляет собой ансамбль из трёх моделей:

1. большая CNN по mel-спектрограммам
2. малая balanced CNN по mel-спектрограммам
3. MLP по числовым признакам

Temperature scaling

$$p_i = \text{softmax}(z_i / T)$$

z_i — logits модели, T — температура

Итоговый ансамбль

Лучшие веса моделей,
найденные на
validation-выборке:

$W_{\text{large CNN}} = 0.325$

$W_{\text{small CNN}} = 0.150$

$W_{\text{mlp}} = 0.525$

На **artist-aware test split**
финальный ансамбль
показал:

accuracy = 63.75%

macro recall = 63.75%

min recall = 60.00%

objective = 0.6281

Результаты финального ансамбля по
жанрам:

Финальный ансамбль · по жанрам

Жанр	Верно	Recall
Country	136/200	68.00%
Dubstep	136/200	68.00%
Metal	126/200	63.00%
Jazz	125/200	62.50%
Hip-Hop	122/200	61.00%
Classical	120/200	60.00%

Средняя вероятность по жанрам: 63.75%



Благодарим за
внимание

